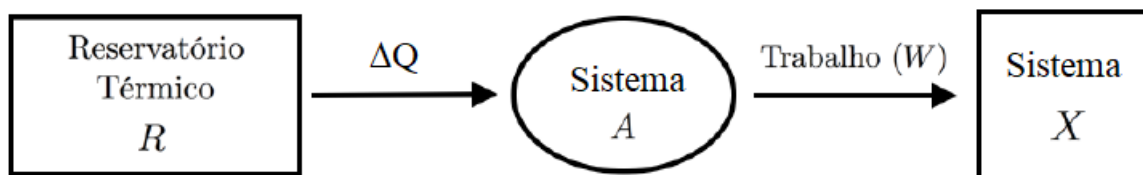


0323223 Modulo de Fundamentos 4 – Química

Lista de Exercícios 02

- 1) Um dado sistema A recebe calor ΔQ de um reservatório térmico R e realiza trabalho W sobre um sistema X . Supondo que a troca de calor entre o sistema A e o reservatório térmico R seja reversível, obtenha a variação de entropia do sistema A sabendo-se que a temperatura do reservatório T_R é de 350 K e a troca de calor ΔQ é de 250 J. Se o sistema A realiza trabalho $W = 100$ J sobre o sistema X , obtenha a variação da energia interna do sistema A .



- 2) Demonstre que a equação fundamental da energia de Gibbs de sistemas formados por misturas de composição fixa é dada por: $dG = -SdT + Vdp$
- 3) Qual a importância do potencial químico? Qual a sua interpretação?
- 4) Supondo uma solução química ideal formada por um único composto, equivalente a um gás ideal numa pressão “p”, dentro de um dado sistema isolado, e considerando a temperatura constante na expressão $dG = -SdT + Vdp$, mostre que o potencial químico do composto único pode ser escrito na forma: $\mu = G/n = \mu^0 + RT \ln p$. Utilize na dedução a equação de Clapeyron: $pV = nRT$ para gases ideais.